Dossier de problemes

Ajust i lectura d'equacions, química del carboni, combustions, estequiometria i reactiu limitant, energia de les reaccions.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

Masses atòmiques ($\frac{g}{mol}$): H = 1 · C = 12 · N = 14 · O = 16 · Na = 23 · Mg = 24 · Cl = 35,5 · Ca = 40 · c(aigua) = 4,18 $\frac{J}{g \cdot °C}$

1 Ajustar i llegir equacions

1 **Ajusta.** ●○○ a) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ · b) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ · c) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$ · d) $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ · e) $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ · f) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$.

2 **Molècules, mols i grams.** ●●○ Llegeix l'equació $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ en molècules, en mols i en grams, i comprova la llei de Lavoisier.

3 **Comprova Lavoisier.** ●●○ Calcula la massa de cada terme de $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ (per mol) i comprova que es conserva.

4 **Mols de producte.** ●●○ Quants mols d'aigua es formen quan cremen 3 mol de propà? Quants mols d'oxigen calen?

5 **Quina està ajustada?** ●○○ a) $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ · b) $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ · c) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ · d) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$.

2 La química del carboni

6 **Anomena.** ●○○ CH_4 · $CH_3–CH_3$ · $CH_3–CH_2–CH_3$ · $CH_2=CH_2$ · $CH{\equiv}CH$ · CH_3OH · $CH_3–CH_2OH$ · C_4H_{10}.

7 **Formula.** ●○○ pentà · propè · propí · octà · propan-1-ol · but-1-è.

8 **Alcà, alquè, alquí o alcohol?** ●●○ Classifica: C_3H_8, C_2H_4, C_3H_4, C_2H_5OH, C_5H_{12}, C_4H_8. Quina fórmula general tenen els alcans?

9 **Per què tants compostos?** ●●○ Explica per què el carboni forma milions de compostos diferents.

3 Les combustions

10 **Escriu i ajusta** ●○○ la combustió completa del metà, el propà i l'etanol.

11 **Completa o incompleta?** ●●○ Quines diferències hi ha entre una combustió completa i una d'incompleta? Per què és perillosa la incompleta? Com reconeixes una flama de combustió incompleta?

12 **Demostra-ho.** ●●○ Com demostraries que en cremar una espelma es formen aigua i diòxid de carboni?

13 **Els NO_x.** ●●○ Per què els cotxes emeten òxids de nitrogen si la gasolina no porta nitrogen? Escriu les reaccions.

4 Estequiometria

14 **Metà i CO_2.** ●●○ Quina massa de CO_2 es forma en cremar 32 g de metà? I quanta aigua?

15 **La bombona de butà.** ●●○ Quina massa d'oxigen cal per cremar 1 kg de butà ($2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$)? Quin CO_2 es forma?

16 **La calç.** ●●○ Quina massa de $CaCO_3$ cal descompondre per obtenir 112 kg de CaO ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$)?

17 **L'airbag.** ●●○ L'airbag s'infla amb nitrogen: $2\ NaN_3 \rightarrow 2\ Na + 3\ N_2$. Quina massa de N_2 es forma amb 65 g de NaN_3 (65 $\frac{g}{mol}$)?

18 **Reactiu limitant.** ●●● Fem reaccionar 12 g de magnesi amb 0,4 mol d'HCl: $Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$. Quin és el reactiu limitant? Quina massa d'hidrogen es desprèn?

19 **Gasolina i CO_2.** ●●● Considerant la gasolina com a octà (d = 0,75 $\frac{kg}{L}$), calcula el CO_2 que fa un cotxe que gasta 6 L cada 100 km. Quants grams de CO_2 per km?

5 L'energia de les reaccions

20 **Exo o endo?** ●○○ a) combustió del butà · b) descomposició de la pedra calcària · c) fotosíntesi · d) respiració · e) dissoldre nitrat d'amoni (es refreda).

21 **Diagrama d'energia.** ●●○ Dibuixa el diagrama d'energia de la combustió del metà. Marca l'energia d'activació i l'energia alliberada. Per què cal una espurna per encendre el gas?

22 **La calorimetria.** ●●○ Cremem 1,5 g d'etanol i escalfem 250 g d'aigua de 18 °C a 45 °C. a) Quanta calor guanya l'aigua? b) Quanta per gram d'etanol? c) Si el valor teòric és 30 $\frac{kJ}{g}$, quin és el rendiment?

23 **Compara combustibles.** ●●● El metà allibera 55 $\frac{kJ}{g}$ i l'octà 47 $\frac{kJ}{g}$. Per obtenir 1 000 kJ, quin CO_2 fa cada un? Quin contamina menys per energia?

6 Mobilitat, aire i salut

24 **CO_2 per persona.** ●●○ Un cotxe emet 150 g de CO_2/km i un autobús, 800 $\frac{g}{km}$. Quant CO_2 emet cada persona en un trajecte de 5 km si al cotxe hi va 1 persona i a l'autobús 40?

25 **Contaminants.** ●●○ Quina diferència hi ha entre l'efecte del CO_2 i el del NO_2 o les partícules fines? Per què es pacifiquen els entorns escolars?

Resultats

1. a) 1, 2, 1, 2 · b) 1, 3, 2 · c) 4, 3, 2 · d) 1, 3, 2, 3 · e) 2, 13, 8, 10 · f) 2, 6, 2, 3

2. 2 molècules + 1 → 2 · 2 mol + 1 mol → 2 mol · 4 g + 32 g → 36 g

3. 44 + 160 = 204 g → 132 + 72 = 204 g

4. 12 mol d'aigua · 15 mol d'O_2

5. a) sí · b) no (2 HCl) · c) sí · d) no (2 Na + 2 H_2O → 2 NaOH + H_2)

6. metà · età · propà · etè · etí · metanol · etanol · butà

7. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ · $CH_2=CH–CH_3$ · $CH\equiv C–CH_3$ · C_8H_{18} · $CH_3–CH_2–CH_2OH$ · $CH_2=CH–CH_2–CH_3$

8. Alcans: C_3H_8, C_5H_{12} · alquens: C_2H_4, C_4H_8 · alquí: C_3H_4 · alcohol: C_2H_5OH · C_nH_{2n+2}

9. Fa 4 enllaços covalents i s'uneix amb altres carbonis formant cadenes llargues, ramificades o tancades, amb enllaços simples, dobles o triples.

10. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ · $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ · $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$

11. Completa: CO_2 + H_2O amb prou oxigen · incompleta: CO (tòxic) i sutge. Flama groga i fumosa.

12. Got fred a sobre (s'entela: aigua) · gasos en aigua de calç (es torna tèrbola: CO_2).

13. A la temperatura del motor reaccionen el N_2 i l'O_2 de l'aire: $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$; $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$

14. 88 g de CO_2 · 72 g d'aigua

15. 3,59 kg d'O_2 · 3,03 kg de CO_2

16. 200 kg

17. 42 g

18. Mg = 0,5 mol (necessitaria 1 mol d'HCl): limitant l'HCl · 0,2 mol de H_2 = 0,4 g

19. 13,9 kg per 100 km · 139 $\frac{g}{km}$

20. Exotèrmiques: a, d · endotèrmiques: b, c, e

21. Productes més avall que els reactius. Cal superar l'energia d'activació.

22. a) 28,2 kJ · b) 18,8 $\frac{kJ}{g}$ · c) 63 %

23. Metà: 50 g · octà: 66 g: el metà

24. Cotxe: 750 g · autobús: 100 g per persona

25. CO_2: escalfament global · NO_2 i partícules: danyen la salut de les persones que les respiren. Els infants són més vulnerables.